

FairCovenant: 智能贸易枢纽加速公平全球贸易

建设数字时代的可信城市间贸易走廊

“微型、微小型和中型企业（MSMEs）从字面上来说就是全球经济的基础。它们是经济增长和就业的引擎，占全球企业数量的 90%，提供高达 70% 的就业岗位，并贡献全球国内生产总值（GDP）的 50%。”¹

释放微型、小型和中型企业（MSMEs）的增长潜力，是下一波全球发展的关键。使 MSMEs 能够参与全球贸易，是这一战略机遇的重要组成部分。这意味着减少 MSMEs 参与全球贸易的障碍，简化跨境交易流程和成本，并缓解地缘政治风险。

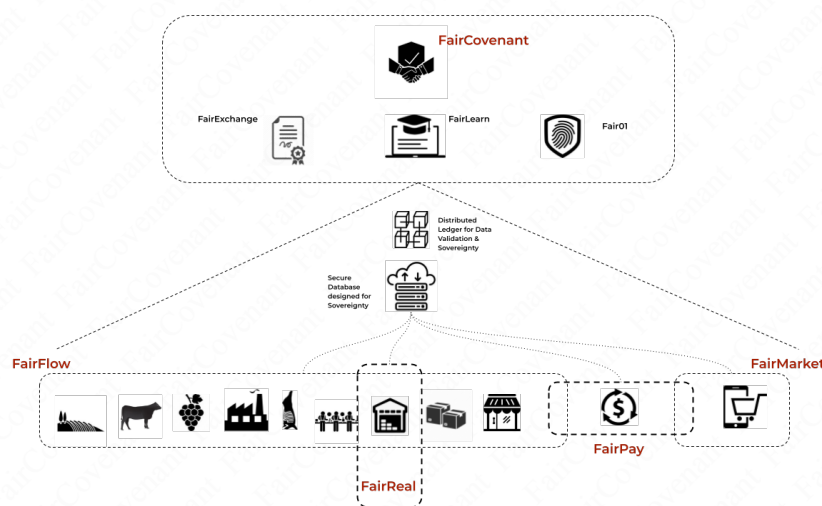
买卖双方需要能够以最小的价值流失（避免不必要的中间环节）彼此接触。边境监管机构（如海关）需要低成本的能力来审核进出口货物。产品制造商和服务提供商的诚信对所有相关方至关重要。能够获得可信的支付、结算和保险产品与服务，是参与贸易的基本保障。

MSMEs 还可以通过虚拟聚合克服规模限制，同时买家也可以以较低的搜索、验证和交易成本获得多样化的供应选择。

支撑这一切的是信息基础设施，它能够实现端到端供应链编排，促进买卖双方的连接并推动货物通过海关和港口。数字化有助于释放这一潜力，但必须以可信的方式进行。嵌入供应链物理环节和关键物流节点的数据完整性系统，使贸易增长得以加速。姐妹城市关系提供了可大规模激活的整体协作框架。

FairCovenant 智能贸易枢纽计划利用现有技术，推动具有高价值主张并可扩展至全球应用的创新模式。

FairCOVENANT: SMART TRADE HUBS



COVENANT (契约): 一个庄重、具有约束力的协议。这一理念支撑着我们的方法，通过将数字技术与现实基础设施和制度相结合，构建旨在实现功能性、低成本、高价值互动的生态系统。

FAIR (公平): 公正无偏，不偏袒、不歧视；不作弊、不谋取不正当利益。为了实现可持续贸易，必须对所有参与方公平。

¹United Nations (26 June 2023) Micro-, Small and Medium-sized Enterprises Are Key to an Inclusive and Sustainable Future. Accessed: <https://tinyurl.com/584dywjz>

核心术语

- **FairCovenant** - 综合项目计划的总称。
- **Fair01** - AI 驱动的数据预言机，用于实时验证数据，降低供应链绩效风险，并实现金融创新（支付、信贷和保险），简化支付流程。
- **FairLearn** - 我们的培训和孵化计划，用于支持本地技能开发，以推动应用与创新。
- **FairExchange** - 定义跨境数字化贸易数据验证的基础“规则”和“协议”。姐妹城市协议等非技术性制度是重要的现实支撑。
- **FairFlow** - 我们现有的供应链数字化、编排和贸易文件应用程序，具有克隆能力，支持本地化部署和定制化。
- **FairMarket** - 与 FairFlow 无缝集成的电子商务环境。
- **FairPay** - 支付和金融解决方案接口模块，可扩展以支持创新方案。
- **FairReal** - 生态系统的“实体经济”基础，包括仓储、物流、冷链、产业园区和贸易区等。

1 引言

FairCovenant 智能贸易枢纽是一种城市对城市的贸易加速器，旨在创建可信的贸易走廊，连接姐妹城市，帮助微型、小型和中型企业 (MSMEs) 进入全球市场。

智能贸易枢纽可以扩展为一个集成贸易生态系统网络，通过建立在供应链数据完整性基础上的可信平台，将全球企业互联互通。

本白皮书所描述的计划利用了多年来在澳大利亚、非洲等地通过大学研究和政府支持开发的现有技术。这意味着我们能够“迅速起步”，并同时制定一条发展路线图，以实现规模化，并充分利用人工智能 (AI) 和机器学习等新技术的潜力。

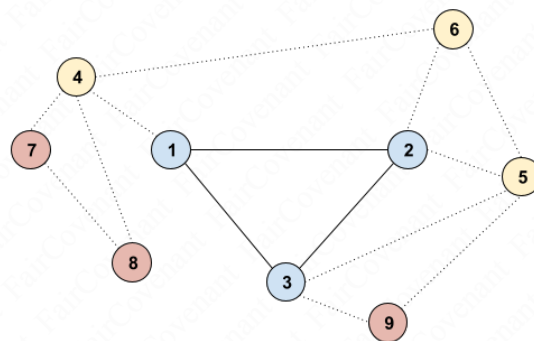
智能贸易枢纽计划是一个集成以下要素的模式：

- 实体贸易基础设施（批发展示、仓储和物流）；
- 供应链数字化骨干，实现分布式编排，简化 MSMEs 使用，并为买卖双方提供虚拟聚合效益；
- 数字治理层，用于数据完整性和合规验证；
- AI 驱动验证预言机，确保实时交易信任；
- 支付和保险解决方案，帮助此前无法获得这些服务的企业；
- **FairLearn** 中心，培养本地数字人才，实现长期可持续性。

我们的首个示范案例将利用经过验证的贸易走廊模式——以姐妹城市关系为基础，并通过 AI 驱动的合规系统、必

要时的清真认证保障以及数字金融能力实现现代化。² 为此，我们将部署并扩展现有的数字能力——**FairFlow** 和 **FairMarket** 应用，并进一步增加枢纽对枢纽的配对，逐步构建互联的智能贸易枢纽网络。

SMART TRADE HUBS
EXPANDING NETWORK OF TRADING PAIRS



该计划将作为一个现实世界的“活实验室”，生产出可复制的蓝图，以便在不同地区进行扩展，并推动全球标准的制度化。因此，它为早期参与者创造了广泛的规模化机会。

为什么是现在？

1. 全球经济增长疲软。必须动员新的增长引擎。MSMEs 因缺乏交易对手信任、高昂的合规成本、与多层中介结构相关的高交易成本以及融资渠道不足而被锁定在全球贸易之外。然而，在大多数经济体中，MSMEs 是就业的支柱，其全部价值潜力尚未释放。在发展中

²The Halal Secure platform has already been developed for incorporation into this initiative. See: <https://halalsecure.com/>

³See World Economic Forum (May 2025) How small businesses can navigate global trade in an era of polycrisis. Accessed: <https://tinyurl.com/bdusud3j>

国家, MSMEs 提供 70% 80% 的就业岗位, 在发达国家约为 60%。MSMEs 贡献了全球 GDP 的约 50%。³

- 4
2. 全球买家在复杂供应链中要求经过验证的合法性和质量, 这需要大量文件或数据, 并由强有力的金融支持 (信贷和保险) 作保障。这一要求在历史上将 MSMEs 排除在外, 即使大型中介最终仍依赖一个小企业网络来交付最终产品或服务。
3. 贸易融资和保险需要实时数据和实时数据完整性, 以降低风险。而基于文件的环境中的数据完整性, 仍然面临与身份和文件欺诈相关的风险, 更不用说处理大规模数据所带来的经济问题。^{5 6}
4. 数字化可以应用于生产效率和生产率的提高, 也可以应用于流程或交易相关的生产率。我们专注于交易流程解决方案, 能够通过降低信息成本、增强协调、降低融资风险和成本以及加快货物和支付流动, 释放价值潜力。

FairCovenant 智能贸易枢纽计划通过分阶段自下而上的实施, 创建安全公平的贸易通道, 将实体贸易枢纽、数字供应链编排与文件完整性系统、AI 治理和姐妹城市合作结合起来。

行动号召: 我们寻求市级和/或区域政府作为核心合作伙伴, 产业园区和贸易区运营商、仓储合作伙伴、AI 基础模型开发商以及金融/保险合作伙伴, 共同创建这一试点项目, 并在塑造下一代全球贸易基础设施方面抢占先机。

2 问题

尽管技术取得了进步, MSMEs 在全球贸易中仍然处于不利地位:

1. **高交易成本:** 买卖双方在寻找合适的交易伙伴时面临高成本。分散的供应链迫使企业依赖中介。此外, 供应链碎片化限制了 MSMEs 获取或发展增值能力, 从而推动本地产业增长。
2. **信任缺失:** 买家对供应商的合法性、产品质量和标准合规性感到不确定。简而言之, 供应链缺乏可见性, 寻找潜在供应商或可信买家既耗时又耗力。数据缺陷是 MSMEs 无法可信参与供应链的核心原因。

3. **合规碎片化:** 各司法管辖区的监管流程不同, 带来摩擦和成本。清真市场准入就是一个明显的例子。清真贸易要求严格合规, 但当前的认证系统缺乏数字完整性和互操作性。2024 年全球清真市场估值为 2.71 万亿美元, 预计到 2033 年将达到 5.91 万亿美元, 复合年增长率约为 9.0%, 这是一个明确的机会领域和需求领域。

4. **融资渠道缺口:** 传统贸易融资因贸易数据不可验证和感知风险而回避 MSMEs。同样, 无法获得具有成本效益的保险支持, 使得许多 MSMEs 几乎无法实现合规供应。从实际情况来看, 它们及其产品实际上是“无保险”的。

与此同时, 全球买家在风险与中断频发的时代寻求安全的供应链, 政府则希望在不丧失主权的情况下实现贸易便利化。这意味着需要对供应来源的信心, 以及保护数据安全并遵守数据主权利要求的能力。随着各国关注与数据存储和分发相关的国家安全问题, 这些需求变得越来越重要。

当前模式 (如阿里巴巴和 eBay 等纯平台解决方案) 未能解决受监管的高价值贸易中的信任和合规挑战。这导致供应商冒充、产品和支付欺诈 (进一步削弱系统信任)、以及不经济的融资和保险持续存在, 最终将 MSMEs 排除在外。⁷⁸⁹

此外, MSMEs 在处理贸易相关文件时面临困难, 这成为连接全球市场并实现全球直销能力的又一障碍。尽管无纸化贸易的推进仍在继续, 我们的现有平台支持这一过渡。这样可以确保参与地区和组织能够抓住“浪潮之巅”, 在实施和相关标准定义方面处于领先地位。

3 解决方案: FairCovenant 智能贸易枢纽及 SmartFlow

智能贸易枢纽计划将**实体基础设施、数字治理和 AI 驱动的合规与金融服务集成在一起**, 从而在城市间创建安全、可验证、包容的贸易通道。我们提供 **SmartFlow 供应链编排平台**, 并与 **SmartMarket** 集成, 这是一个原型交易环境, 旨在支持经过验证的跨境交易。

⁴McKinsey (2024) A microscope on small businesses. Accessed at <https://tinyurl.com/4y6jst6f>

⁵See Emmanuelle Ganne and Kathryn Lundquist (World Trade Organization) (2019) "The Digital Economy, GVCs and SMEs." Accessed here: <https://tinyurl.com/ms9h8e3m>

⁶See World Trade Organization (2016). Trade obstacles to SME participation in trade. Accessed at: <https://tinyurl.com/57turmhz>

⁷See: Rao. S.X. et al. (2025) "Fraud Detection at eBay" in Emerging Markets Review Volume 66, <https://tinyurl.com/57nzcstj>; and <https://tinyurl.com/57bw3fty>.

⁸See OECD (2021), E-Commerce Challenges in Illicit Trade in Fakes: Governance Frameworks and Best Practices, Illicit Trade, OECD Publishing, Paris, <https://doi.org/10.1787/40522de9-en>. Accessed here: <https://tinyurl.com/27fpn6tx>

⁹See Merchants Risk Council (2025) 2025 Global eCommerce Payments and Fraud Report. Accessed here: <https://rb.gy/b37f0h>

核心组件

FairCovenant 智能贸易枢纽计划包含一个深度价值堆栈，合作伙伴数量不断增长，从植根于本地经济的实体层，到数字、金融以及人与人之间的互动层面。

FairReal：实体层（合作伙伴）

- 批发展示厅，用于 B2B 贸易展示，可能以产业园区和贸易区为中心。
- 仓储和冷链设施，用于订单履行。
- 与合规流程集成的包装和物流服务。
- 具备数据中心支持能力，以支撑数字化深化，实现组织和企业互联互通。
- 上游 MSMEs 的有效聚合所带来的下游增值和加工能力。

实体层旨在赋予 MSMEs 类似大型零售商的分销杠杆。我们通过简化履行流程，帮助那些因固定资本约束而长期被排除在跨境贸易机会之外的 MSMEs。

这些仓储和物流中心还作为供应链编排的核心，由 FairFlow 数字生态系统提供支持。最后，将 FairLearn 中心与交易环境共址，为应用开发与现场问题解决对接提供机会，加速物联网（IoT）和机器人等领域的解决方案原型设计和实施。

Fair01：数字层

- 为 MSMEs 提供以前仅大型企业（如京东和亚马逊）才能使用的完整供应链管理工具的技术支持。
- 托运文件和管理功能已内置于现有的 FairFlow 应用，并结合供应链可追溯性和认证合规 workflows。透明度和可审计性通过区块链骨干实现。

我们的方案带来的核心优势：

- **供应链数字化和市场接入**：MSMEs 可以立即接入全球买家，无需前期成本。我们在第一天就嵌入 FairFlow 和 FairMarket 工具，让合作伙伴立即开启数字化和市场接入之旅。

FairCovenant 治理架构：

- 所有贸易事件的溯源追踪；
- 区块链跟踪的数据更新审计；
- **AI 驱动的合规性和认证完整性验证**（例如清真认证）。

(pro)Metheus 预言机：实时数据验证与因果 AI，用于支持金融机构、保险公司和监管机构。（将与合作伙伴共同开发）¹⁰

- **分布式数据网络**：每个智能贸易枢纽设施都支持区块链账本节点和本地化 AI 模型部署。

FairLearn：人才层

FairLearn 中心是孵化器和培训中心，旨在为 MSMEs 和市政机构提供人才，核心理念是：“为全球南方而建”。

现场开发者中心的功能：

- 构建行业特定 AI 应用；
- 开发贸易金融与合规解决方案；
- 利用 IoT 和机器人开发生产力解决方案；

此外，还将：

- 提升本地劳动力在 AI、合规和数字贸易系统方面的技能；
- 提供开发团队的实体驻地。

FairExchange：城市对城市的贸易走廊

全球范围内已经建立了姐妹城市关系，且已存在数十年，但很多关系仅限于定期的文化交流。我们旨在利用这些关系，将其转变为支撑智能贸易枢纽生态系统的经济发展平台。

核心要点：

- 基于姐妹城市关系，确保相互信任和治理一致性；
- 可利用现有承诺和资源；
- 重点布局：我们计划在中国、非洲和东南亚建立节点，重点关注纺织品、农产品和消费品。

4 运营模式与收入来源

智能贸易枢纽计划通过**基于交易和基于服务的模式**实现盈利，确保 MSMEs 的低门槛，同时通过合规服务创造高价值的经常性收入。我们还可以利用固定资产创造新的收入来源，将这一价值分配给所有利益相关者，以推动 MSMEs 的全球准入和竞争力。

¹⁰See (pro)Metheus white paper:
<https://github.com/metheusai/papers/blob/main/prometheus-wp.pdf>

核心差异化因素

该计划具备多项关键差异化优势，使我们在竞争中脱颖而出，包括：

- **全球信誉：**团队由全球公认的供应链数字化研发领军人物组成，拥有强大的行业、研发和政府支持。
- **现有技术：**利用已开发的现有技术。这意味着我们不是从零开始，而是拥有现成的工具，可以快速启动合

作与上线。

- **全球 MSME 集群网络：**跨多个国家的网络，为规模化奠定基础。

平台杠杆效应：

- 充当贸易金融和保险聚合平台，并可能衍生出金融部门。

目标和潜在收入来源概述

收入来源	来源	模式
FairMarket佣金	MSMEs	每笔交易典型范围1–3%（售出时支付）
Fair01数据验证费用	银行和保险公司	按API调用量收取单价，涵盖数据库访问及模型训练成本
FairPay金融撮合	主流、专业及伊斯兰银行和贷方	推荐/安排费用
FairPay代币化实时结算	MSMEs	提供结算服务的费用（交易费百分比）
FairPay保险撮合	全球及本地保险公司	每份保单收取佣金
技术撮合与认证	技术供应商	认证费用及FairMarket销售费用
物流服务	MSMEs	存储、包装、冷链费用
分析服务	政府、企业	合规仪表盘、分析服务

5 利益相关方收益

该项目概念为所有参与利益相关方带来收益。以下是主要受益者的核心利益。

市级/区域政府（核心合作伙伴）

- **经济增长：**促进出口并吸引投资。
- **MSME 赋能：**使本地 MSMEs 能够参与全球竞争。
- **全球定位：**城市成为可信贸易枢纽。
- **人才发展：**FairLearn 中心建立数字化人才培养管道。
- **政策引领：**制定 AI 治理和贸易合规标准。

MSMEs

- 通过可信数字渠道接入全球买家和卖家。
- 经过验证的供应商和产品，透明数据支持审计与验证。
- **无前期费用**——仅在完成销售时支付费用。
- 简化的合规和融资流程。
- 虚拟聚合和增值潜力。
- 获得贸易支持性金融和保险服务的渠道。

产业园区/贸易区/仓储运营方

- 激活现有基础设施。
- 通过接入全球网络和简化的交易解决方案实现差异化。
- 成为供应链编排者、增值加工者（如下游加工）及相关解决方案提供商的焦点。

金融机构与服务提供者

- 通过可审计的贸易数据降低违约风险。
- 获取未充分服务的 MSME 市场。
- 能够在增长市场中推出符合清真标准的产品。
- 通过 Fair01 数据验证预言机，实现基于验证数据的支付和结算。

保险公司

- 通过验证的贸易事件减少欺诈。
- 依靠数据完整性保障，加快理赔流程。
- 通过 (pro)Metheus 因果 AI 预言机，实现自动化裁定流程。

AI 基础模型开发者

- 在受监管的贸易环境中实现真实世界部署。
- 获取行业特定数据和应用层共开发机会。
- 品牌定位：在合规关键用例中成为可信 AI。
- 通过 Metheus 数据衍生市场，优先获取高质量数据集。

教育与培训行业

- 成为区域技术人才发展的枢纽。
- 将培训与 AI 和合规技能的行业需求对齐。
- 通过 FairLearn 全球布局获取高质量技术人才。

6 早期投资与合作机会

我们邀请**核心市级和区域政府、AI 合作伙伴、涉及贸易和 MSME 培育/编排的组织，以及金融/保险机构**，作为基础贡献者加入该项目。

市级/区域政府的角色：

- 提供资金支持。
- 提供场地、基础设施和治理领导力。
- 获得经济、品牌和政策优势。
- 协调 MSME 参与。

产业园区/贸易区/仓储运营商：

- 提供空间以支持 FairLearn 中心发展。
- 集成 FairFlow 和 FairMarket 系统，以支持租户发展。

AI 合作伙伴（开源模型开发者）：

- 提供计算资源、开发团队（3–4 名开发人员 + 分析师）和资金支持。
- 共享下游知识产权和商业化机会。

金融与保险合作伙伴:

- 部署试点贸易金融和保险产品。
- 获取聚合的、数字验证的 MSME 贸易流。

7 路线图

1. 第一阶段: 市场调研 (当前) - 2025 年第三季度

- 确定兴趣。
- 制定和完善路线图。

2. 第二阶段: 意向征集和预承诺 - 2025 年第四季度

- 签署保密协议。
- 意向书和条款清单。
- 完成运营注册等事宜。

3. 第三阶段 (3-6 个月) - 2026 年第一、二季度

- 确定试点场地和核心城市合作伙伴。
- 入驻首批 MSMEs。
- 部署数字基础设施并启动 FairLearn 培训。
- 设计并构建 (pro)Metheus 预言机。

4. 第四阶段 (6-12 个月) - 2026 年第二、三、四季度

- 实体物流和合规层实现运营化。
- 启动集成金融和保险的首批贸易流。
- 将 (pro)Metheus 验证服务集成至生产环境, 并开发 (pro)Metheus 因果 AI 保险服务。

5. 第五阶段 (12-24 个月) - 2026 年第四季度及以后

- 实现走廊级别的贸易量。
- 制定可复制的蓝图, 以应用于其他城市对。
- 利用成果推动区域和全球标准制定机构。
- 将 (pro)Metheus 因果 AI 保险服务推入生产。
- 开发 Metheus 数据衍生市场, 以吸引更多开发者参与 AI 原生应用。¹¹

结论

FairCovenant 智能贸易枢纽计划是一项战略性项目, 结合实体贸易基础设施、数字合规治理和 AI 创新, 旨在为 MSMEs 解锁全球贸易, 并为可信贸易走廊树立新标杆。

通过成为早期合作伙伴, 利益相关方将获得先发优势、政策领导地位, 并在数字贸易、AI 和清真市场等高价值下游机会中占据先机。

联系方式

如需更多信息, 请联系:

- Warwick Powell (wp@faircovenant.org)
- Ling Xiao (lingxiao@faircovenant.org)
- Charles Turner-Morris (cm@smartradenetworks.com)

提案方

本计划由 Smart Trade Networks 和 Metheus 联合开发。

Smart Trade Networks 集团围绕注册于香港的 Smart Trade Networks Global Limited 组织, 其研发基地位于澳大利亚布里斯班。

Smart Trade Networks 已与多个国家的行业、大学和政府机构合作, 交付屡获殊荣的项目。



团队由 **Warwick Powell** 博士领导, 他是昆士兰科技大学的兼职教授, 也是全球供应链数字化、支付和编排领域的领导者。他著有《China, Trust and Digital Supply Chains. Dynamics of a Zero Trust World》(Routledge, 2023) 及大量同行评审期刊文章。

¹¹ See technical monograph for the Metheus data market: <https://bit.ly/41Tv5T0>